

Redes FTTX

Desenvolvimento de Redes (PONs):

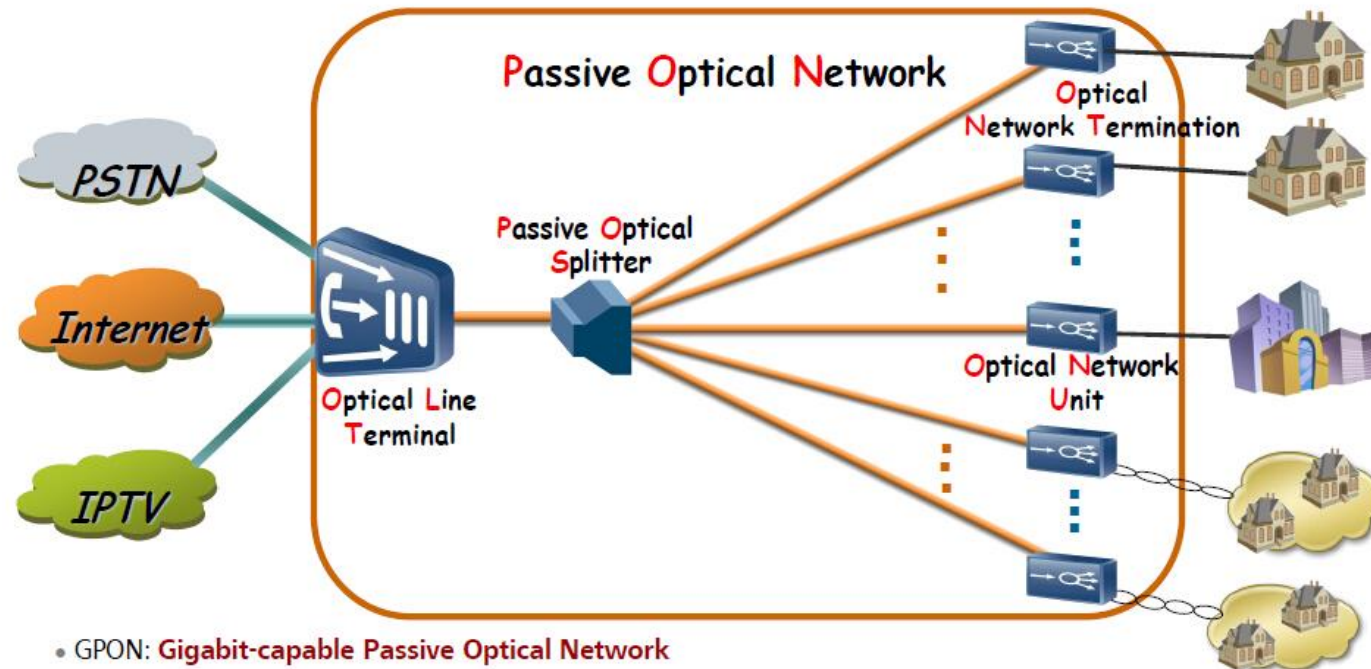
Inicia-se na Inglaterra através do trabalho pioneiro de Keith Oakley e Chris Todd em 1986 nos laboratórios da British Telecom.

Diversas experiências de campo foram realizadas, como por exemplo o teste das ilhas das Bermudas em 1994.

Equipamentos da rede PON:

Arquitetura básica:

- OLT: Equipamento da central, recebe e distribui serviços aos usuário
- ONU/ONT: Equipamento de usuário, conversa com a OLT via protocolos e entrega serviços de VOZ, Dados e TV par cliente
- Splitter: divisores, deriva o sinal óptico de uma porta da OLT para diversos usuários. Até 128 usuários por porta



Conectores Ópticos:

Conectores Ópticos - MM/SM



ESCOM - MM



FC - MM



LC - MM



MTRJ - MM



SC - MM



ST - MM



SMA - MM



FC(PC) - SM



LC(PC) - SM



SC(PC) - SM



ST - SM



E2000(APC) - SM



FC(APC) - SM



LC(APC) - SM



SC(APC) - SM

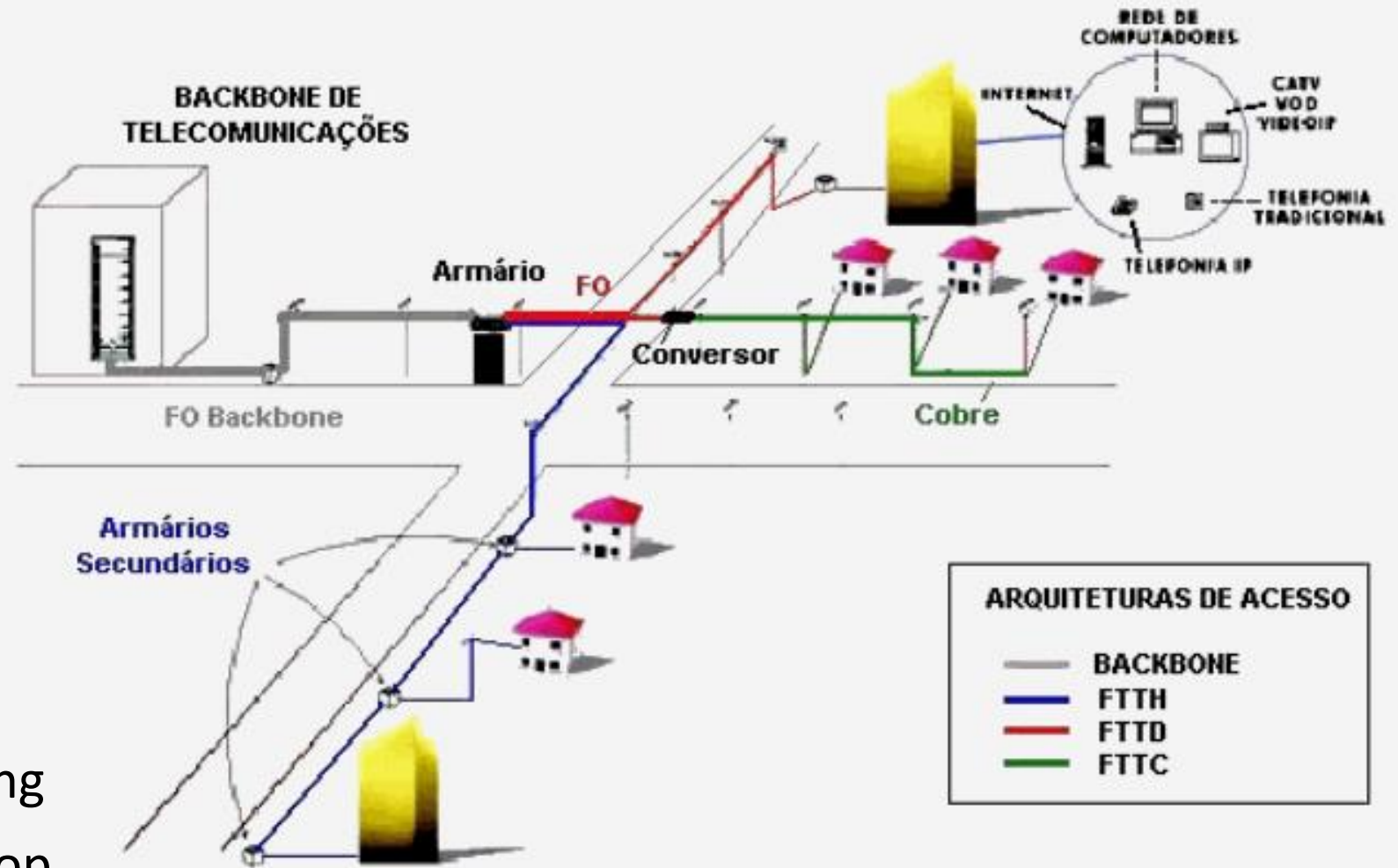


HMS - SM

O que é FTTx?

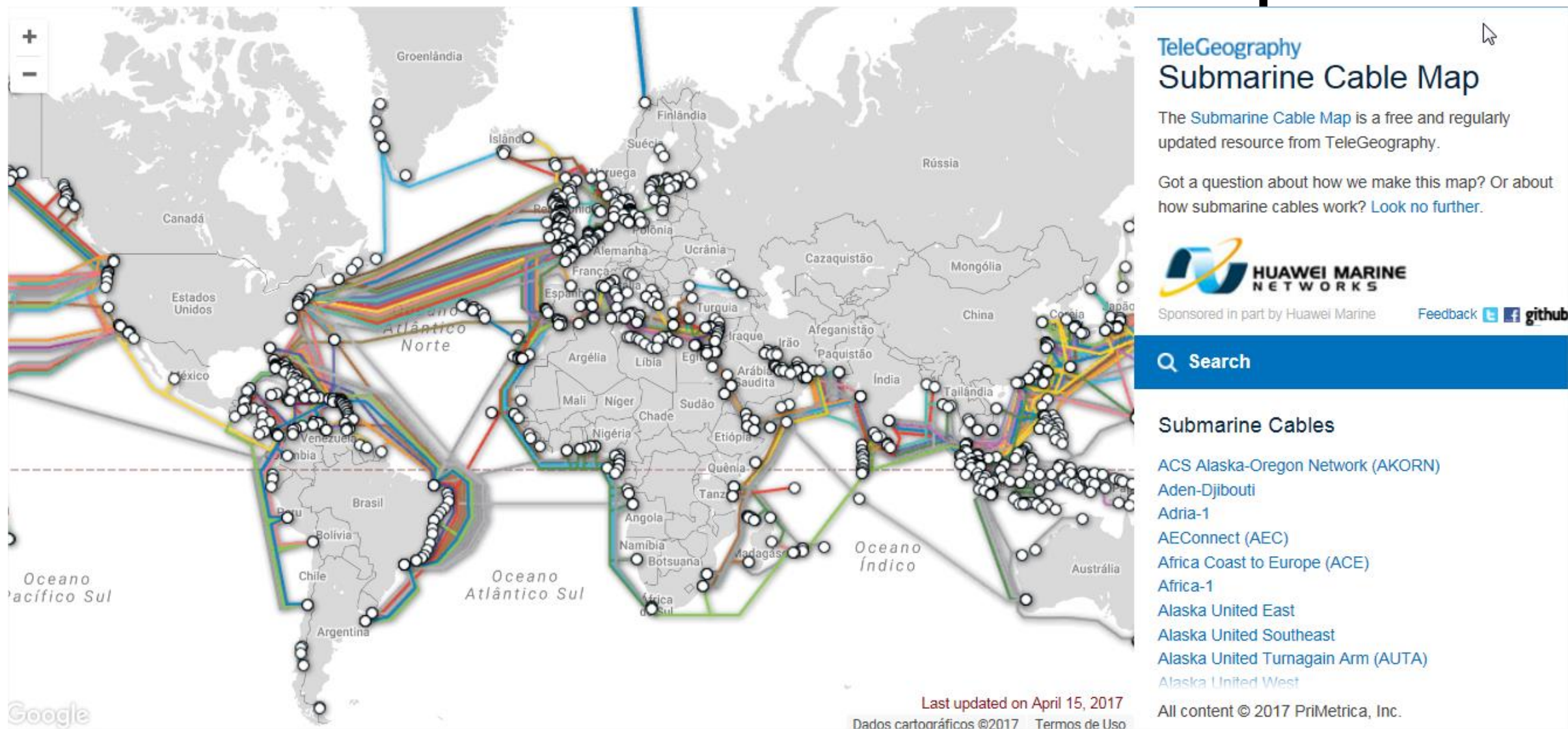
FTTx ou Fiber To The x é um termo genérico para uma arquitetura de rede de banda larga através de fibra óptica para substituir por completo ou parte do lance ou local de cabeamento metálico, habitualmente usado na área de telecomunicações.

Tipos de Arquitetura:



- FTTN – Fiber To The Node
- FTTC – Fiber To The Curb
- FTTH – Fiber To The Home
- FTTB – Fiber To The Building
- FTTD – Fiber To The Desktop
- FTTA – Fiber To The Apartment

Meios de Transmissão Fibra Óptica:



Rede de cabos submarinos: <http://www.submarinecablemap.com/#/>

Fabricantes de GPON:





FTTH - Fiber to the home

Fibra até o lar

FTTH é uma infraestrutura de entrega de sinais de comunicação (dados) por meio da fibra ótica até a residência do cliente.

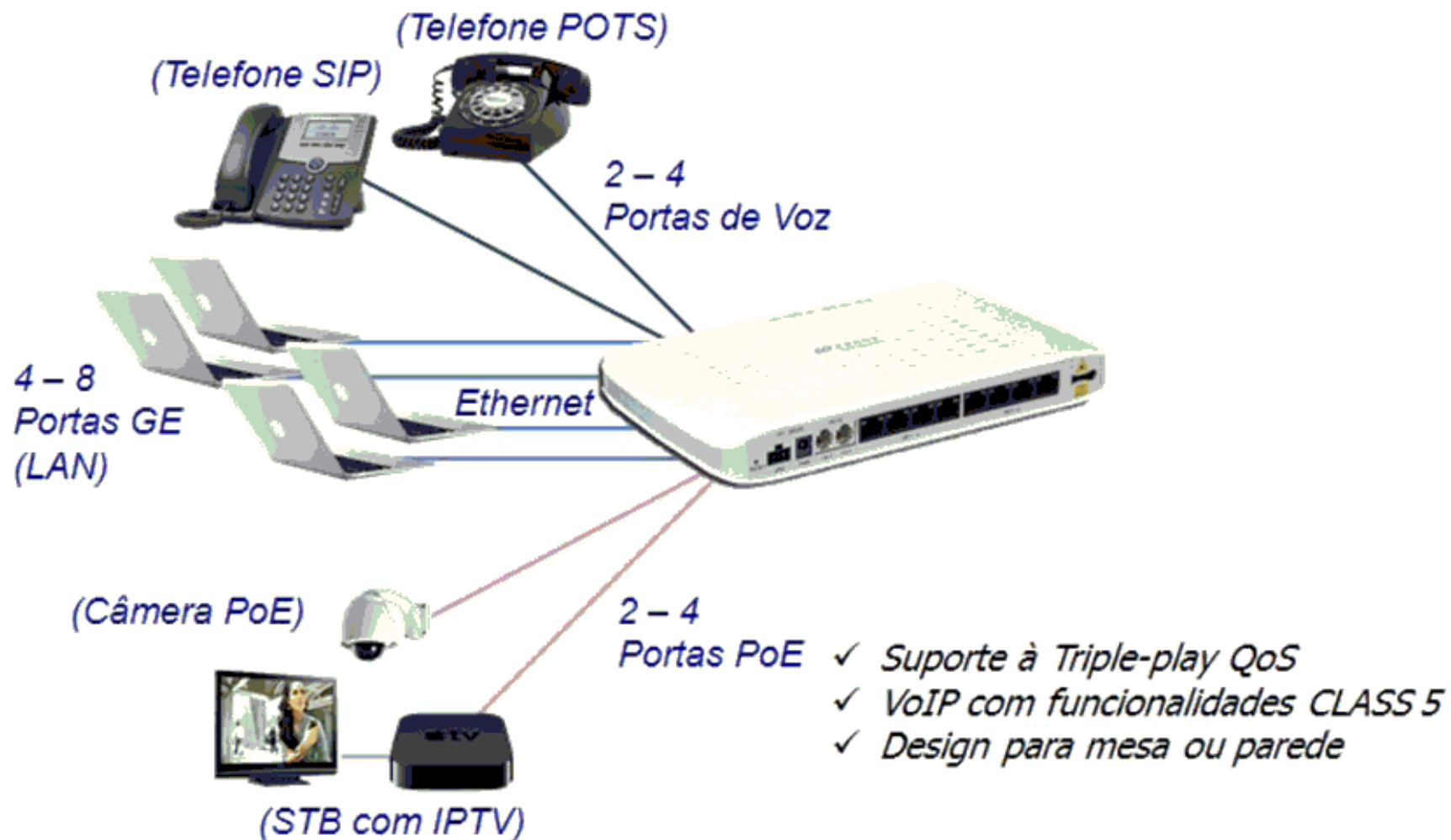
FTTH é a tecnologia que as operadoras estão utilizando para levar banda larga ao mercado de consumo.

Possibilita o transporte simultâneo de uma série de serviços.



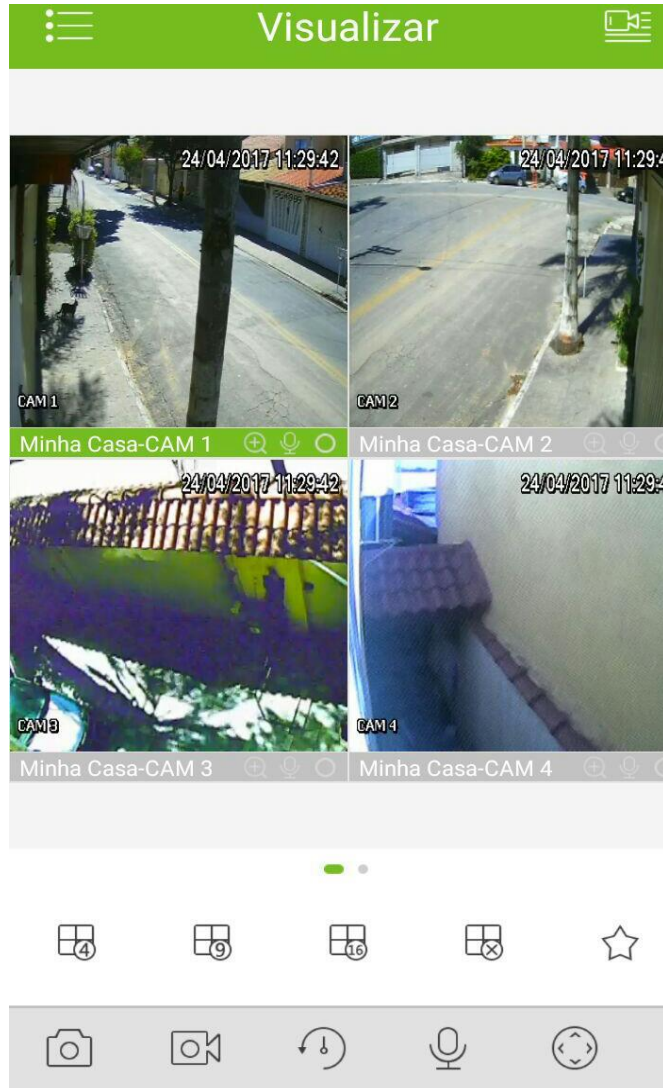
Tipos de Serviço:

- Telefonia;
- Televisão;
- CFTV;
- Internet.



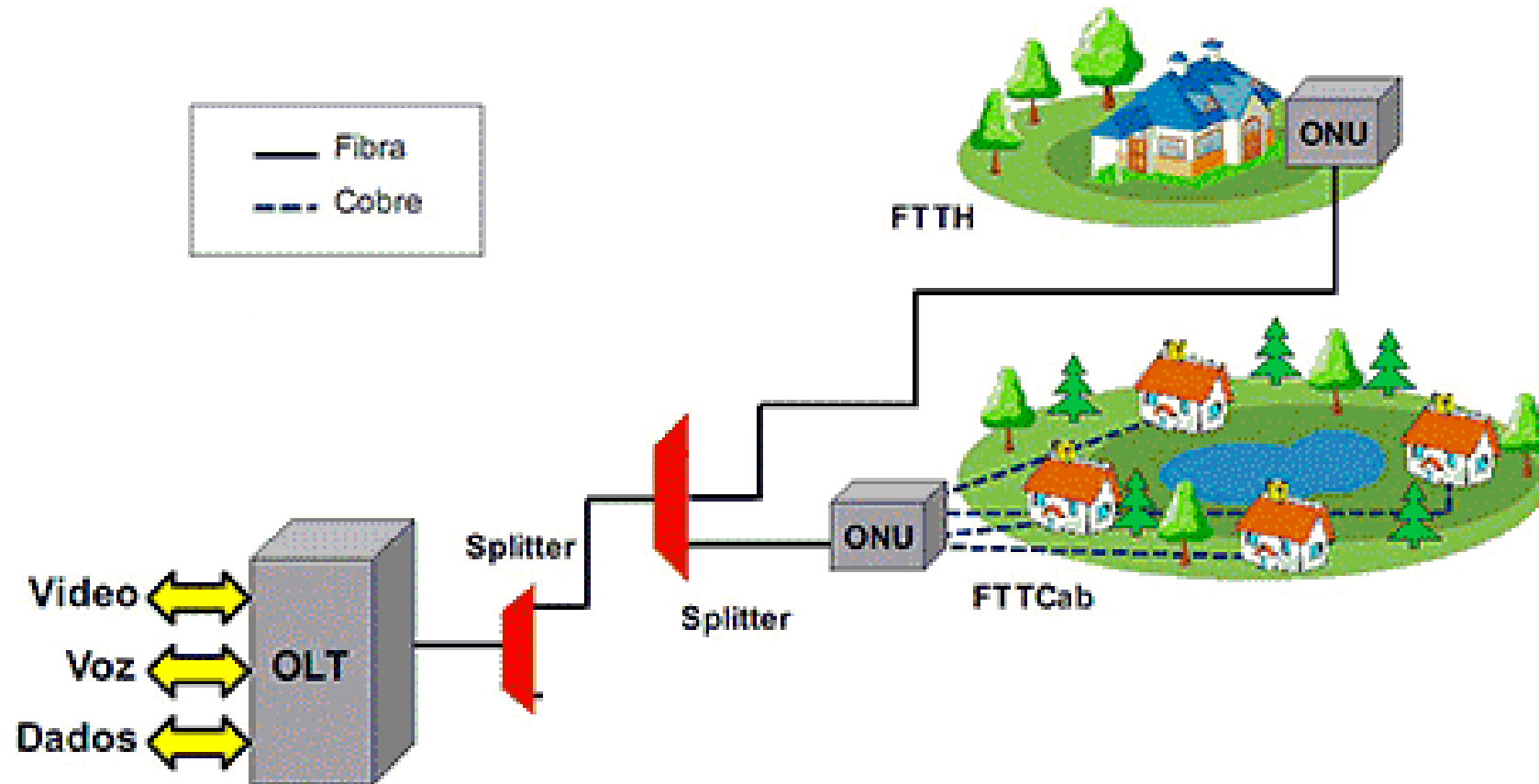


CFTV





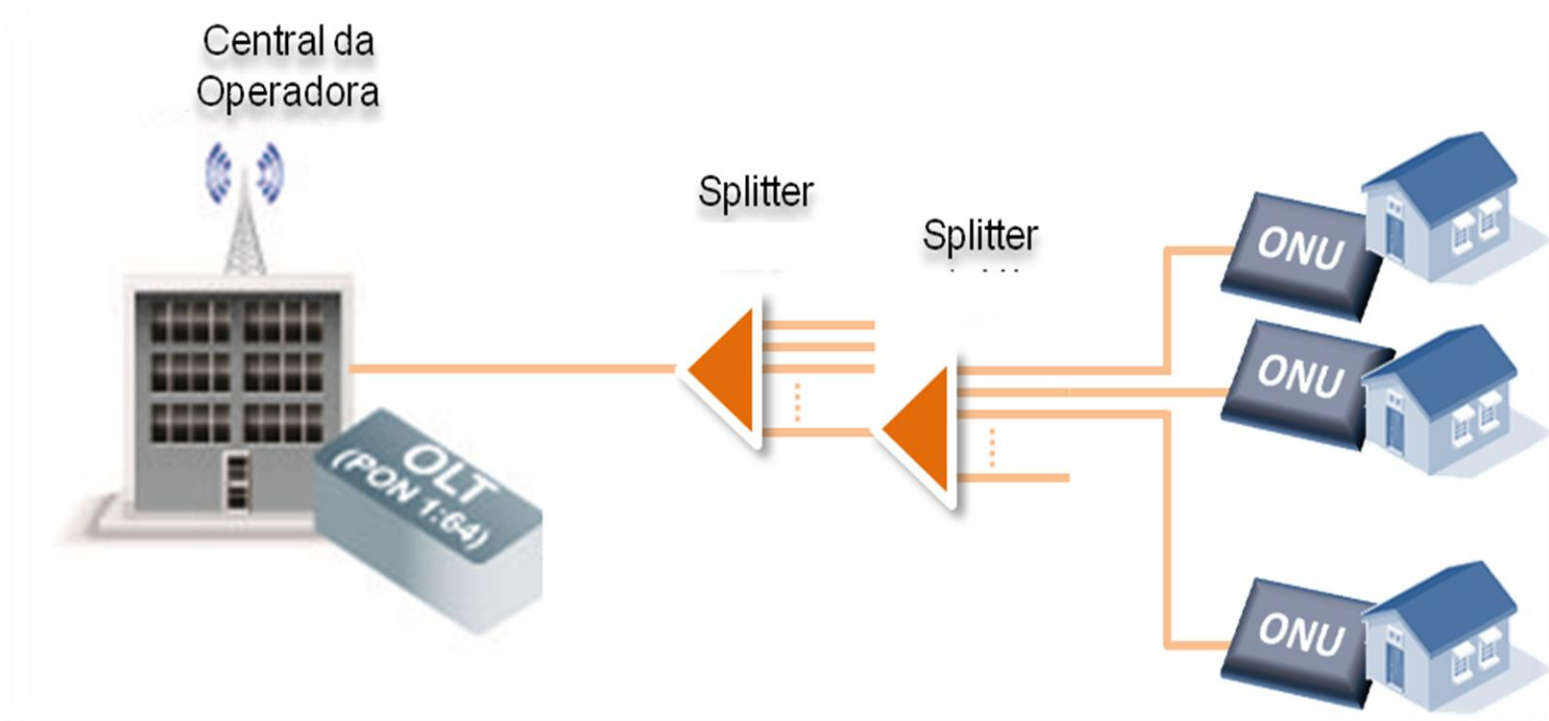
A FTTH foi desenvolvida para substituir o método FTTC (Fiber To The Curb), já bastante defasado.





A FTTH possui como principal diferencial o fato de que o feixe de luz sai da central da operadora e vai diretamente até os usuários, ignorando a defasada estrutura de cabos metálicos.

A fibra é capaz de prover velocidades a partir de 100Mbps até 40Gbps.





ONT – Optical Network Terminal

Terminal de rede óptico





Modelos de ONT

Existem modelos simples, com apenas uma porta Ethernet e também modelos bem mais completos com wi-fi, Ethernet, voz e saída RF para televisão. A quantidade de interfaces também pode variar e deverá ser escolhida conforme a necessidade do provedor.





Pontos negativos

- Dificuldade de ligações das fibras ópticas.





Pontos positivos

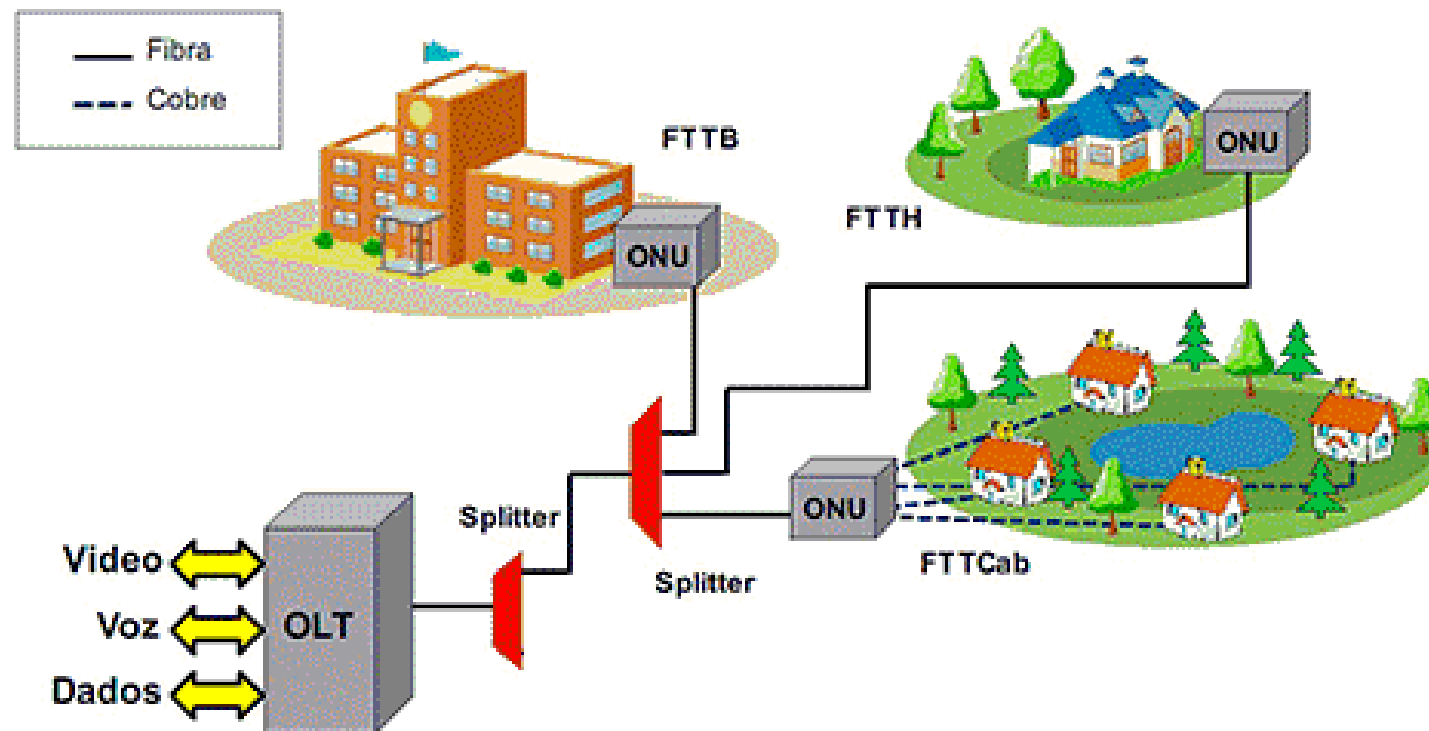
- Alta velocidade de download e upload, e menor latência.
- Não há interferências, ruídos ou perda de dados.
- Pouco índice de manutenções em comparação ao cabo metálico.
- FTTH é uma alternativa lucrativa a longo prazo.

FTTB

Fiber-To-The-Building
Fibra até o prédio

O que é FTTB?

FTTB é uma versão alternativa da FTTN (Fiber To The Node). FTTB é uma arquitetura de rede de transmissão óptica onde a rede **DROP** finaliza na entrada de um edifício (comercial ou residencial). A partir deste ponto terminal, o acesso interno aos usuários é realizado geralmente através de uma rede metálica de cabeamento estruturado.



Soluções para Rede DROP

Linha completa de cabos ópticos do tipo DROP, para aplicações residenciais ou prediais ou subterrâneas para rede de dutos ou aéreas tipo auto sustentadas.

O Drop é indicado para ser utilizado da caixa de emenda até o assinante, em distâncias de até 400 metros.

Possível realizar curvas e manobras, possui diâmetro externo otimizado, facilidade na decapagem e possibilita instalação com conectores rápidos de campo, dispensando fusões e agilizando ativações nos clientes.

Quantidade de Acessos Banda Larga Fixa das Operadoras (Milhares)

Operadora	2014	2015	2016	Jan/17	Fev/17
Grupo Claro	7.540	8.235	8.513	8.529	8.545
Vivo	7.049	7.291	7.478	7.473	7.482
Oi	6.554	6.372	6.413	6.420	6.430
Algar	415	453	496	499	502
TIM	153	252	326	332	336
Sky	105	264	310	312	314
Sercomtel	134	158	168	168	168
Outras	2.018	2.456	2.927	3.056	3.082
Total	23.968	25.482	26.630	26.789	26.859

Assinantes/conexões

Fonte: Anatel e PNAD

Milhões	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Celulares	280,7	257,8	244,1	236,5	229,2	226,7
Telefones Fixos	45,0	43,7	41,8	40,8	37,5	33,8
Banda larga	24,0	25,5	26,6	28,7	31,2	32,6
TV por Assinatura	19,6	19,1	18,8	18,1	17,5	15,8
Usuários de Internet	95,4	102,1	116,1	126,3	135,9	-

Características FTTB

Dado o menor comprimento de cobre entre a fibra e um usuário, os clientes conectados à rede de banda larga nacional via FTTB devem na maioria dos casos ser capazes de obter velocidades de download próximas a 100Mbps e velocidades de upload de 40Mbps.



FTTA

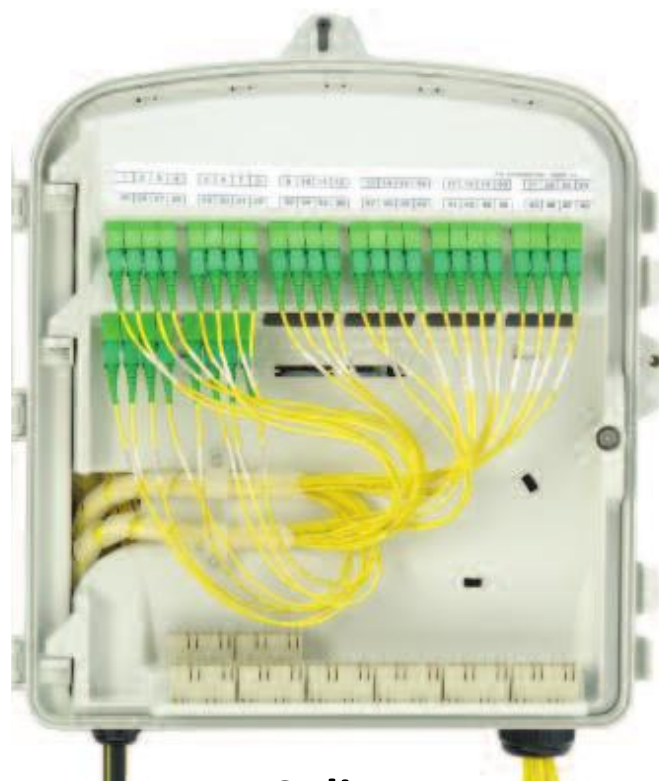
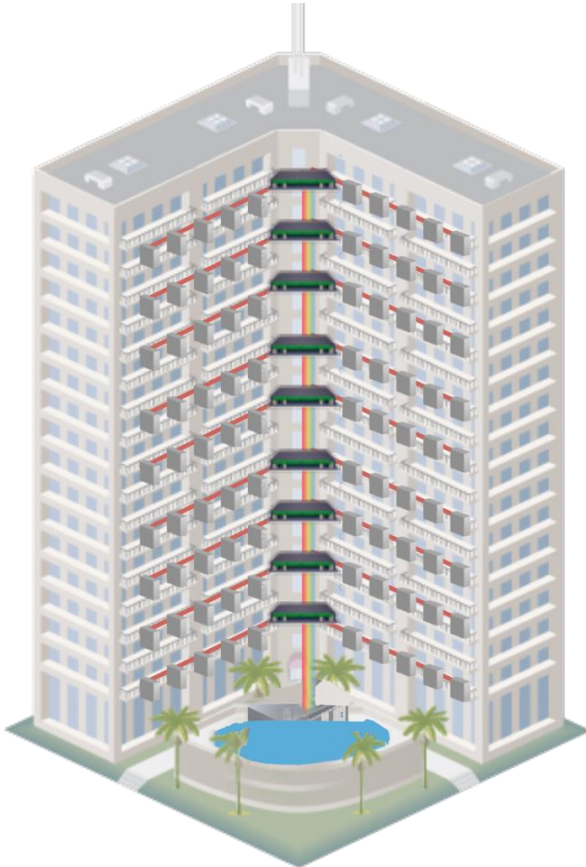
Fiber-To-The-Apartment
Fibra até o Apartamento

O que é FTTA?

FTTA É uma arquitetura de rede de transmissão óptica, onde a rede DROP adentra o edifício, chegando a uma sala de equipamentos. A partir desta sala, o sinal óptico pode sofrer uma divisão de sinal através do uso de splitters ópticos, sendo posteriormente encaminhado individualmente a cada apartamento/escritório. Outras alternativas de divisão interna ao prédio podem ser implementadas mas sempre cada apartamento/escritório será atendido por uma única e exclusiva fibra óptica, ou seja, o ponto terminal de acesso interno aos usuários é levado para dentro do apartamento/escritório.

Propósito do Serviço:

A ideia é entregar os dados até os apartamentos por meio de fibra óptica, apresentando uma estrutura mais robusta e eficaz.



Splitter
(Divisor Óptico Passivo)

- ✓ ONT's com WiFi
- ✓ 1 ONT p/ 4 usuários
- ✓ Divisores passivos
- ✓ OLT única no data center

Por que usar uma rede FTTA?

Além de uma alta capacidade, confiabilidade e gerenciamento. Uma rede FTTA é capaz de oferecer tripe-play (dados, voz e tv), incluindo IPTV diretamente na unidade do assinante

Benefícios Rede FTTX

Enquanto os cabos de fibra óptica podem transportar dados em altas velocidades em longas distâncias, cabos de cobre usados em linhas telefônicas tradicionais e ADSL não podem. Por exemplo, a forma comum de gigabit Ethernet (1Gbit/s) é executada em cabos de cobre de par trançado não blindado categoria 5e , categoria 6 aumentada de categoria 6, mas apenas para 100 metros. No entanto, Ethernet de 1 Gbit / s sobre fibra pode facilmente chegar a dezenas de quilômetros.

Qual a vantagem para o cliente?



Maior capacidade de banda na atualidade. Em conexões de fibra se consegue maior velocidade e conexão **mais estável para dados, voz e vídeo.** Com essa maior largura de banda, é possível trafegar voz, imagens, dados sobre a mesma fibra e ainda fica com folga para novas ideias.



Maior segurança, pois os dados são criptografados entre a OLT e a ONU.

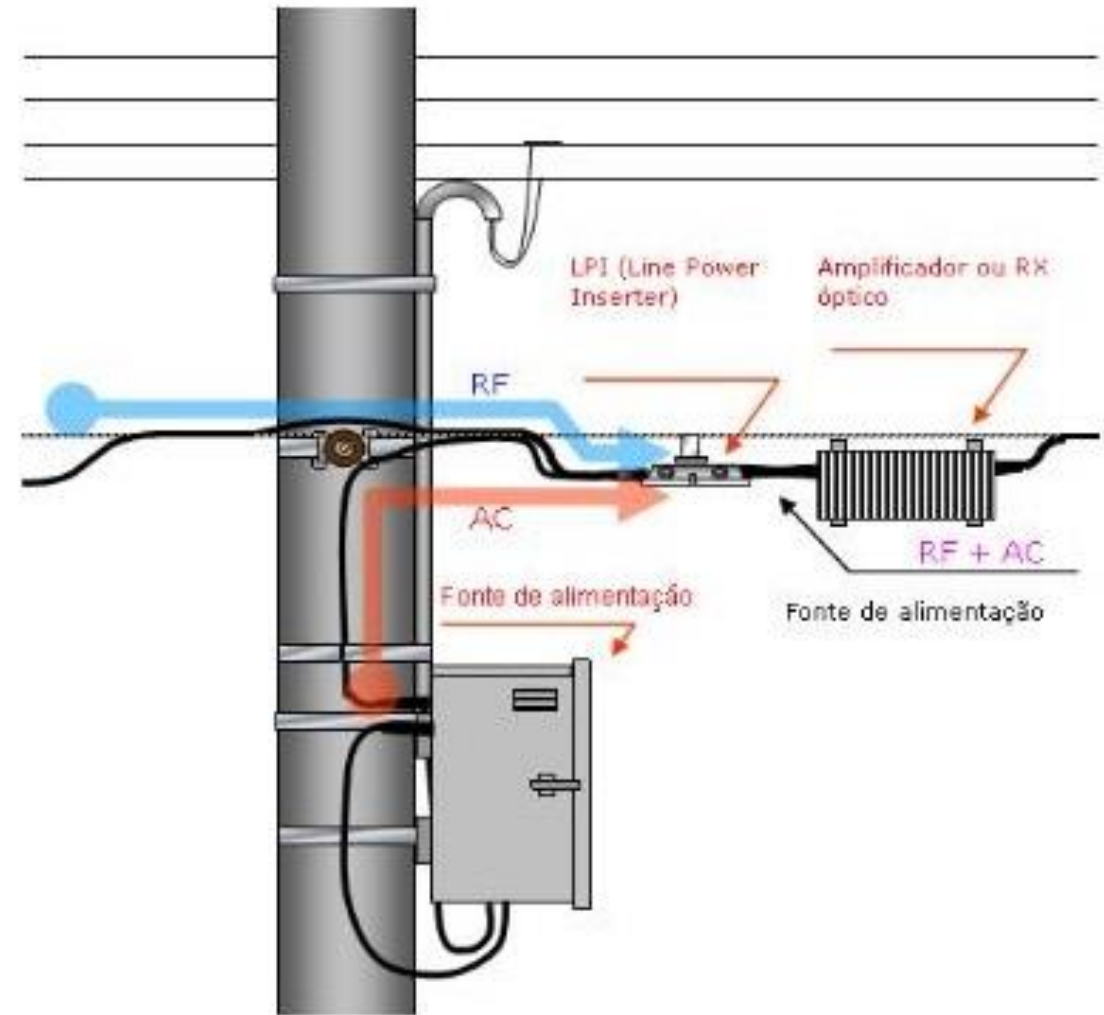
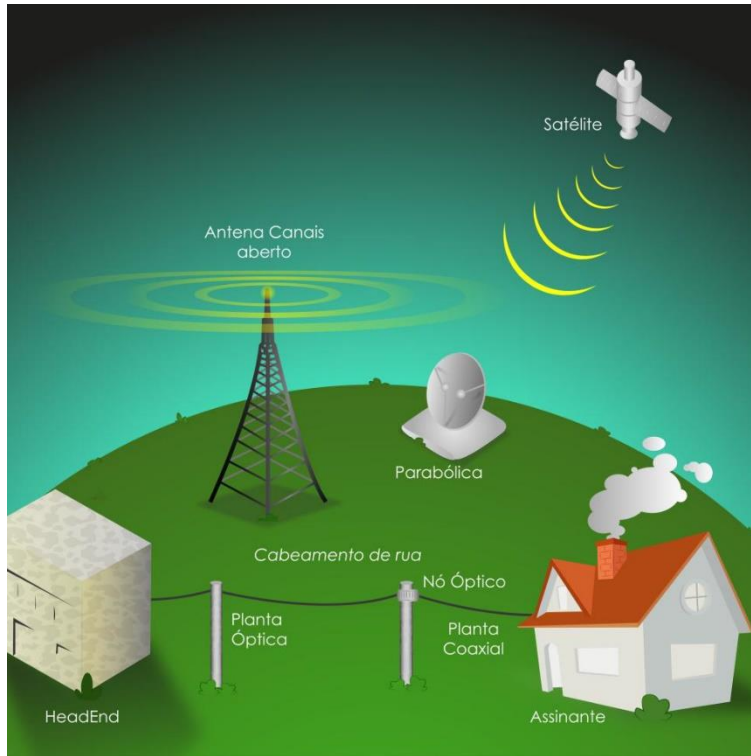
É muito mais difícil de ocorrer um "grampo" em uma fibra, pois se alguém abrir, corta o sinal.

Conclusão FTTx:

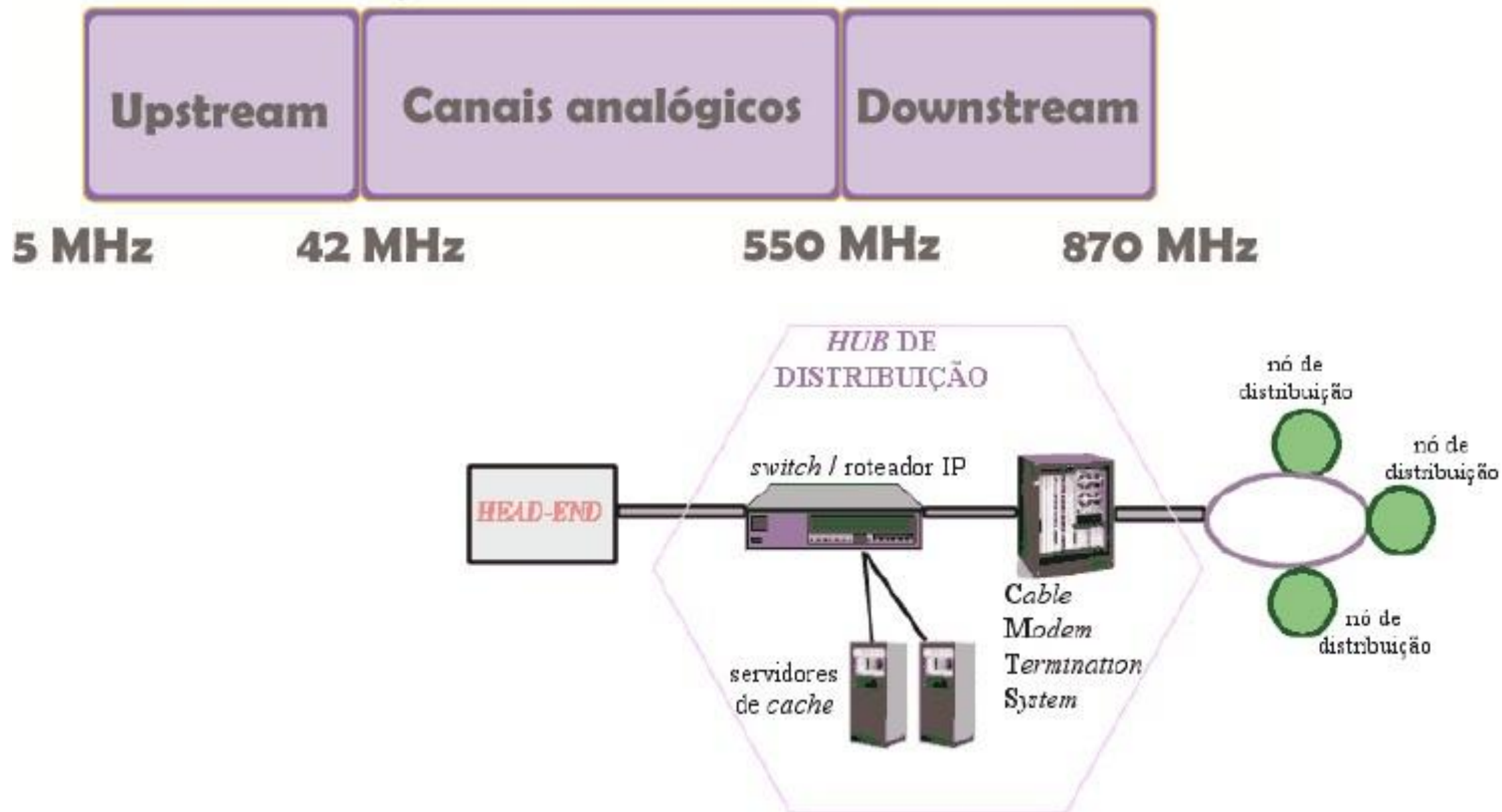
As redes ópticas de acesso já se tornaram realidade.

A medida que os governos tomam consciência e se preocupam cada vez mais com o aumento da qualidade de vida de suas populações, através do teletrabalho, telemedicina, teleaprendizagem, e de muitos outros serviços de educação e saúde eles irão pressionar para a rápida implantação de redes FTTx, pois além de transmissão real de dados ser mais eficiente, é ainda mais segura.

REDES – Hybrid Fiber-Coax (HFC)



Distribuição dos Canais em Redes HFC

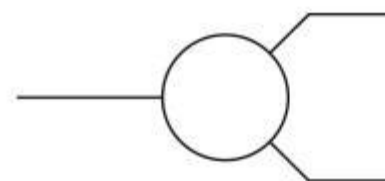




Divisor externo



Divisor interno



Símbolo

